

Sec 2: 共通定義

順列

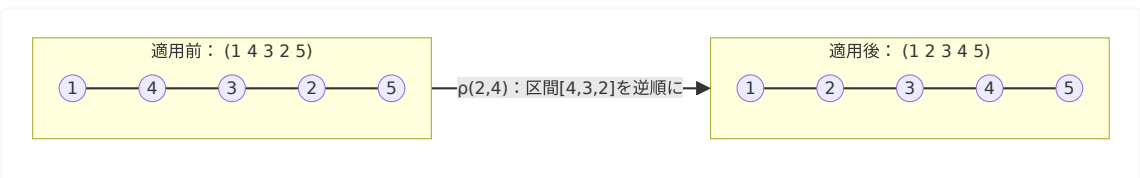
- 符号なし順列 $\pi = (\pi_1 \ \pi_2 \ \dots \ \pi_n) : \pi_i \in \{1, \dots, n\}$ 、すべて異なる
- 符号付き順列 $\pi = (\pi_1 \ \pi_2 \ \dots \ \pi_n) : \pi_i \in \{-n, \dots, -1, +1, \dots, +n\}$ 、 $|\pi_i|$ はすべて異なる
- 恒等順列 $\iota = (1 \ 2 \ \dots \ n)$: ソーティング問題のゴール（符号付きでは全要素が正）

再配置操作

逆位 (Reversal)

- 符号なし逆位 $\rho(i, j)$ ($1 \leq i < j \leq n$) : 区間 $\pi_i \dots \pi_j$ を逆順にする
 $\pi \cdot \rho(i, j) = (\pi_1 \dots \pi_{i-1} \ \pi_j \dots \pi_i \ \pi_{j+1} \dots \pi_n)$
- 符号付き逆位 $\bar{\rho}(i, j)$ ($1 \leq i \leq j \leq n$) : 逆順 + 各要素の符号を反転
 $\pi \cdot \bar{\rho}(i, j) = (\pi_1 \dots \pi_{i-1} \ -\pi_j \dots -\pi_i \ \pi_{j+1} \dots \pi_n)$
- 長さ : $|\rho(i, j)| = |\bar{\rho}(i, j)| = j - i + 1$

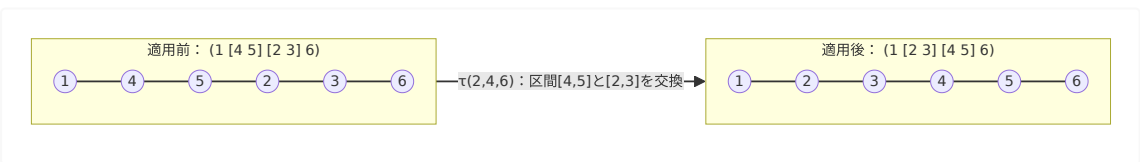
例 : $\rho(2, 4)$ を $\pi = (1 \ 4 \ 3 \ 2 \ 5)$ に適用



転置 (Transposition)

- 転置 $\tau(i, j, k)$ ($1 \leq i < j < k \leq n+1$) : 隣接する2区間を交換（符号変化なし）
 $\pi \cdot \tau(i, j, k) = (\pi_1 \dots \pi_{i-1} \ \pi_j \dots \pi_{k-1} \ \pi_i \dots \pi_{j-1} \ \pi_k \dots \pi_n)$
- 長さ : $|\tau(i, j, k)| = k - i$

例 : $\tau(2, 4, 6)$ を $\pi = (1 \ 4 \ 5 \ 2 \ 3 \ 6)$ に適用



長さによる分類

用語	条件
λ -再配置	$ \beta \leq \lambda$ ($\lambda > 1$ は整数)
super short	$ \beta \leq 2$
short	$ \beta \leq 3$

コスト関数

- 再配置 β のコスト : $f(\beta) = |\beta|^\alpha$ ($\alpha \geq 0$ は実数パラメータ)

- 操作列 $S = \beta_1, \dots, \beta_m$ のコスト : $f(S) = \sum f(\beta_i)$
- $\alpha = 0$ が従来の均一コスト ; 本論文は主に $\alpha = 1$ を考察し、Sec 8 で $\alpha > 1$ も扱う

λ-再配置距離

モデル M (許可する操作の集合) と順列 π に対して :

$c^M_\lambda(\pi) = M$ の λ -再配置のみを用いて π を ι に変換する最小コスト

記法 : r (符号なし逆位)、 $\bar{r}$ (符号付き逆位)、 t (転置)、 rt (符号なし逆位+転置)、 $\bar{rt}$ (符号付き逆位+転置)

例 : $c\bar{r}\lambda(\pi) =$ 符号付き逆位の λ -再配置距離

転倒数 (Inversions)

- ****転倒 (inversion)**** : π_i と π_j ($i < j$) で $|\pi_i| > |\pi_j|$ となるペア
- ****Inv(π)**** : π の転倒数
- $\text{Inv}(\pi) = 0 \iff |\pi_1| < |\pi_2| < \dots < |\pi_n|$ (符号なし順列では ι のみ)
- **$\Delta\text{Inv}(\pi, \beta) = \text{Inv}(\pi) - \text{Inv}(\pi \cdot \beta)$** : β による転倒数の変化量

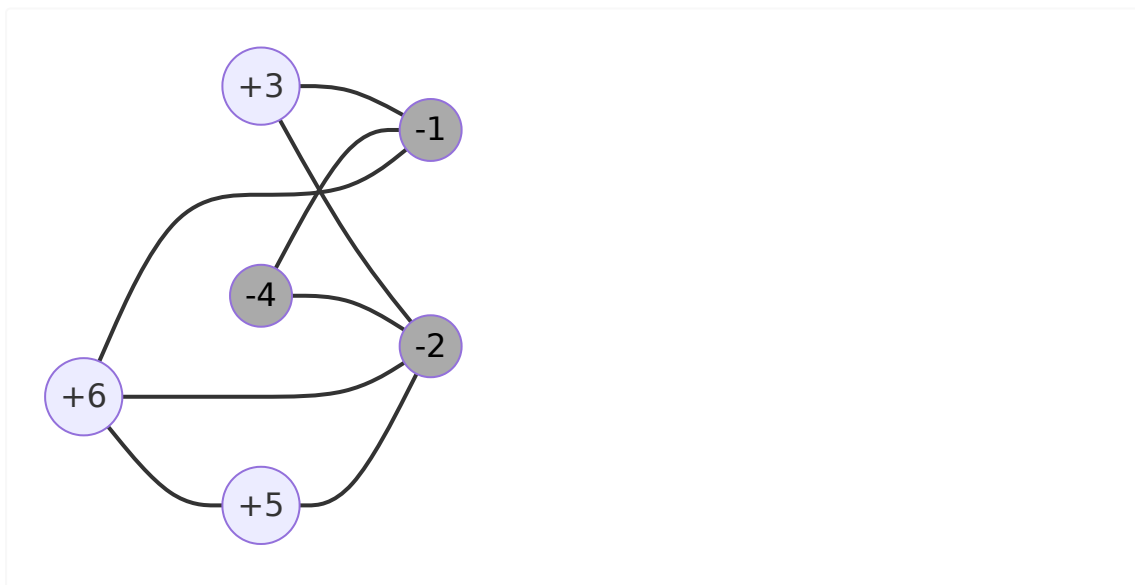
Lemma 1 : $\text{Inv}(\pi) > 0$ ならば、隣接する転倒 (π_i, π_{i+1}) が必ず存在する。

順列グラフ $G(\pi)$

- 無向グラフ $G(\pi) = (V, E)$; $V = \{\pi_1, \dots, \pi_n\}$ 、 $E =$ 転倒ペアの集合
- 符号付きの場合の追加概念 :
 - 連結成分 C が ****奇 (odd)**** : C 内の負要素数が奇数
 - **** $c(\pi)$: 連結成分数、 $\text{codd}(\pi)$: 奇連結成分数**
 - **** $\gamma(\pi)$ **** : 孤立頂点でない頂点数 (少なくとも1つの転倒に属する要素数)
 - ****カット辺 (cut-edge)**** : 削除すると連結成分数が増加する辺

例 : $\pi = (+3 \ -4 \ +6 \ -1 \ +5 \ -2)$ の順列グラフ (論文 Fig.1)

$c(\pi) = \text{codd}(\pi) = 1$ 、 $\gamma(\pi) = 6$ (全頂点が非孤立)、負要素 (灰色) が3つ $\rightarrow$ 奇成分



エントロピー (Entropy)

- 要素 π_i のエントロピー： $ent(\pi_i) = ||\pi_i| - i|$ (正しい位置からのズレ)
- 順列 π のエントロピー： $ent(\pi) = \sum ent(\pi_i)$
- $ent(\pi) = 0 \iff |\pi_1| < |\pi_2| < \dots < |\pi_n|$ (符号なし順列では ι のみ)
- $\Delta ent(\pi, \beta) = ent(\pi) - ent(\pi \cdot \beta)$: β によるエントロピーの変化量

例： $\pi = (+5 \ -4 \ +3 \ -1 \ +2)$ のエントロピー

要素 π_i	位置 i	$ \pi_i $	$ent(\pi_i) = \pi_i - i $
+5	1	5	$ 5-1 = 4$
-4	2	4	$ 4-2 = 2$
+3	3	3	$ 3-3 = 0$
-1	4	1	$ 1-4 = 3$
+2	5	2	$ 2-5 = 3$
合計			$ent(\pi) = 12$

符号付き順列専用の集合

- E^-_{even} : $\pi_i < 0$ かつ $ent(\pi_i)$ が偶数である要素の集合
- E^+_{odd} : $\pi_i > 0$ かつ $ent(\pi_i)$ が奇数である要素の集合

上の例では $E^-_{\text{even}} = \{-4\}$ 、 $E^+_{\text{odd}} = \{+2\}$

Lemma 2 (Galvão et al. 2015) : 長さ2の符号付き逆位 $\tilde{\rho}$ は $|E^-_{\text{even}}| + |E^+_{\text{odd}}|$ を変化させない。